

VM, JVM, WSL2 기술 분석 및 비교 통합 보고서

1. VM (Virtual Machine, 가상 머신)

1.1 개념 및 비유

- **개념:** VM은 물리적인 컴퓨터 하드웨어를 소프트웨어로 구현하여, 하나의 PC 안에서 여러 개의 독립된 운영체제(OS)를 실행할 수 있게 하는 가상화 기술입니다. 하드웨어 위에 가상의 컴퓨터 환경을 만들어 각각 독립적인 운영체제와 프로그램을 실행할 수 있도록 합니다.
- **비유:** 아파트 한 동(물리 서버) 안에 각각 독립된 현관문을 가진 집(VM)들을 구성하는 것과 같습니다.

1.2 동작 구조 및 원리

- **핵심 원리:** 하이퍼바이저(Hypervisor)라는 소프트웨어가 물리 리소스(CPU, 메모리 등)를 추상화하여 각 가상 머신에 할당하고 관리합니다.
- **구조:** 물리 하드웨어 → 하이퍼바이저 → 가상 머신 (VM) → 운영체제 및 애플리케이션

1.3 하이퍼바이저의 종류

- **Type 1 Hypervisor:** 하드웨어 위에서 직접 실행되는 방식입니다. 주로 서버 환경에서 사용되며 성능이 뛰어납니다. (예시: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V)
- **Type 2 Hypervisor:** 기존 운영체제 위에서 실행되는 방식입니다. 개인 개발 환경에서 많이 사용됩니다. (예시: VirtualBox, VMware Workstation)

1.4 장점과 단점

- **장점:** 호스트 OS와 게스트 OS가 완전히 분리되어 보안성이 높고 완벽한 시스템 격리가 가능합니다. 또한 여러 운영체제를 동시에 실행할 수 있으며 테스트 환경 구축이 쉽습니다.
- **단점:** 독립된 커널을 모두 실행해야 하므로 리소스 소비가 크고 부팅 속도가 느립니다. RAM과 CPU 같은 시스템 자원을 많이 사용하여 컴퓨터가 무거워질 수 있으며, 컨테이너 기술보다 속도가 느릴 수 있습니다.

2. JVM (Java Virtual Machine, 자바 가상 머신)

2.1 개념 및 비유

- **개념:** JVM은 하드웨어가 아닌 소프트웨어 수준의 가상 머신으로, 자바 프로그램이 어느 운영체제에서나 동일하게 실행될 수 있도록 돕는 가상 실행 환경입니다. 자바 프로그램은 운영체제에서 직접 실행되지 않고 JVM 위에서 실행되며, 이를 통해 "Write Once, Run Anywhere"가 가능해집니다.
- **비유:** 전 세계 어디를 가든 통역사(JVM)가 있다면 내 모국어(Java Code)로 소통할 수 있는 것과 같습니다.

2.2 실행 과정

- 개발자가 작성한 코드(Java Source Code, .java)를 자바 컴파일러(javac)가 'Bytecode(.class)'로 컴파일하면, JVM이 이를 읽어 각 OS에 맞는 기계어로 변환하여 구동합니다.
- **프로세스:** Java Source Code (.java) → Java Compiler (javac) → Bytecode (.class) → JVM 실행 → 운영체제

2.3 주요 구성 요소

- **Class Loader:** Java 클래스 파일을 메모리에 로드하는 역할을 합니다.
- **Runtime Data Area:** 프로그램 실행 시 사용하는 메모리 영역입니다. (구성: Method Area, Heap, Stack, PC Register, Native Method Stack)
- **Execution Engine:** 인터프리터 및 JIT 컴파일러를 통해 바이트코드를 실제 명령어로 변환하고 실행하는 역할을 합니다.
- **Garbage Collector (GC):** 사용하지 않는 객체를 자동으로 제거하여 메모리를 관리합니다.

2.4 장점과 단점

- **장점:** 윈도우, 리눅스, 맥용 JVM만 설치되어 있다면 동일한 코드가 작동하는 플랫폼 독립적인 실행 환경을 제공하며, 가비지 컬렉터를 통한 자동 메모리 관리와 높은 보안성을 가집니다.
- **단점:** 운영체제 위에 기계어로 변환하는 단계를 거치므로, 하드웨어에서 직접 실행되는 네이티브 프로그램보다 성능이 낮을 수 있습니다.

3. WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2)

3.1 개념 및 비유

- **개념:** WSL2는 윈도우(Windows) 운영체제 환경에서 실제 리눅스(Linux) 환경과 배포판을 실행할 수 있게 해주는 마이크로소프트의 기술입니다.
- **비유:** 윈도우라는 거실 한쪽에 리눅스라는 고성능 작업실을 매우 효율적으로 차려놓은 상태와 같습니다.

3.2 WSL1과 WSL2 차이

- **WSL1:** Windows 커널을 변환하여 Linux 시스템을 우회하여 실행했습니다.
- **WSL2:** 경량화된 가상화 기술(Hyper-V 기반)을 사용하여 실제 리눅스 커널(Linux-on-Windows)을 직접 구동합니다. 파일 시스템 성능이 이전 버전보다 압도적으로 빠르며, 완벽한 리눅스 시스템 호출 호환성을 가집니다.

3.3 구조

- **구조:** Windows OS → WSL2 가상화 기술 → Linux Kernel → Linux 배포판 (Ubuntu, Debian 등)

3.4 장점과 단점

- **장점:** 윈도우와 리눅스 환경을 동시에 사용하며 두 운영체제 간의 강력한 협업이 가능합니다. 일반적인 VM보다 훨씬 가볍고 필요할 때만 메모리를 동적으로 할당하여 리소스 효율이 뛰어나며, Docker와 같은 도구를 쉽게 사용할 수 있어 개발 환경 구축이 매우 용이합니다.
- **단점:** 본질적으로 VM 가상화 기술 기반이라 구동 시 메모리 사용량이 증가할 수 있으며, 일부 고급 네트워크 설정이 복잡할 수 있습니다.

4. 핵심 기술 요약 및 비교

VM, JVM, WSL2는 모두 가상화 또는 가상 환경과 관련된 기술이지만 각각 목적과 핵심 요소가 다릅니다